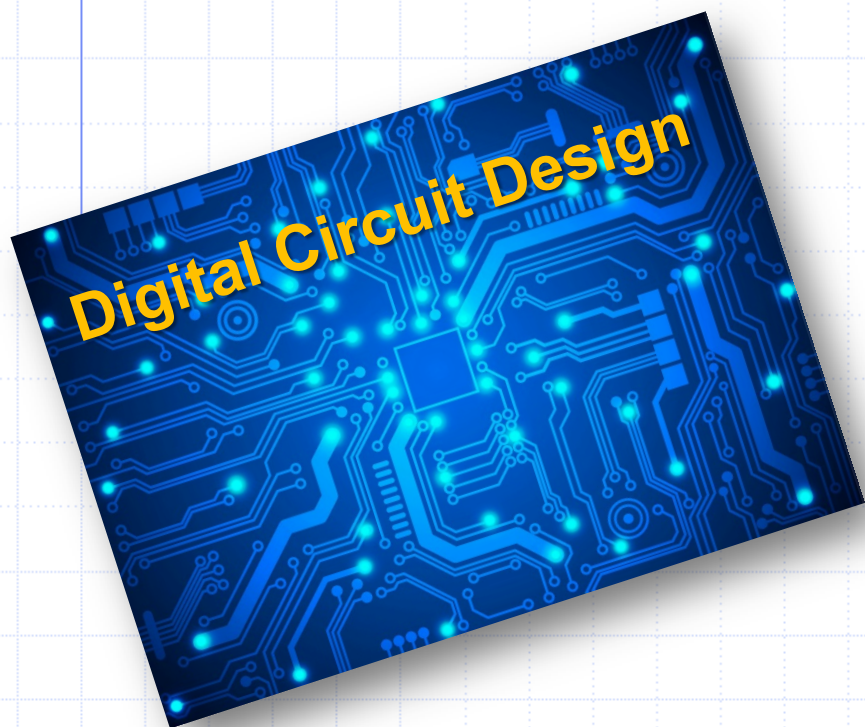




طراحی مدارهای منطقی

فصل اول: سیستم‌های اعداد

University of Tabriz
Department of Computer Science
Jafar Razmara

نمایش داده‌ها

اطلاعاتی که یک کامپیوتر با آن سر و کار دارد:

- داده‌ها
 - داده‌های عددی (اعداد طبیعی و حقیقی)
 - داده‌های غیر عددی (حروف، علائم)
- ارتباط بین عناصر داده‌ای
 - ساختمان‌های داده‌ای (لیست‌های پیوندی، درخت‌ها و ...)
- برنامه‌ها (دستورات)

نمایش داده‌های عددی

- داده‌های عددی:

- اعداد (طبیعی، حقیقی)

- سیستم نمایش اعداد:

- سیستم نمایشی که در آن مکان هر رقم دارای وزن نیست (مثل سیستم اعداد یونانی).

- سیستم‌هایی که هر رقم در نمایش یک عدد دارای وزن است.

- به هر رقم نسبت به جایگاه آن یک وزن اختصاص می‌دهیم.

- سیستم‌های دهدهی، دودویی و هگزادسیمال مثالهایی از این سیستم‌ها هستند.

نمایش داده‌های عددی

• اگر پایه هر سیستم R باشد:

از $R-1$ رقم برای نمایش اعداد استفاده می شود.

– مثال:

$$A_R = a_{n-1} a_{n-2} \dots a_1 a_0 . a_{-1} \dots a_{-m}$$

نقطه در اینجا قسمت طبیعی و کسری عدد را از یکدیگر جدا کرده است.

– ارزش A_R برابر است با:

$$V(A_R) = \sum_{i=-m}^{n-1} a_i R^i$$

$R = 10$ Decimal number system,

$R = 8$ Octal,

$R = 2$ Binary

$R = 16$ Hexadecimal

نمایش داده‌های عددی

- مبنای انتخاب سیستم نمایش اعداد زمان و هزینه می‌باشد:

- هزینه ساخت سخت‌افزار (ALU، CPU و کانال‌های ارتباطی)

- زمان لازم برای پردازش داده‌ها

- جداول لازم برای جمع ریاضی اعداد

- در سیستم‌هایی که مکان رقم در آنها دارای وزن نیست:

- جداول چنین سیستم‌هایی پایان‌ناپذیر است و بنابراین غیرقابل ساخت می‌باشند.

- در سیستم‌هایی که مکان رقم دارای وزن است:

- جدول جمع دو رقم برای چنین سیستم‌هایی پایان‌پذیر است، اما هر چه اندازه جدول کوچکتر باشد،

- ساخت آن مقرون به صرفه‌تر است. بنابراین در چنین شرایطی مبنای ۲ ارجح‌تر از مبنای ۱۰ است.

سیستم دهدهی اعداد (Decimal)

- دارای ده رقم 0..9 می باشد.
- موقعیت، وزن را تعیین می کند:

$$\dots 10^4 \ 10^3 \ 10^2 \ 10^1 \ 10^0$$
$$1 \quad 7 \quad 3$$

$$= 1 \times 10^2 + 7 \times 10^1 + 3 \times 10^0$$

$$= 100 + 70 + 3$$

$$= 173$$

سیستم دودویی اعداد (binary)

- آسان برای کامپیوترها، ناملموس برای ما
- از ارقام دودویی (binary digits (bits)) به جای ارقام دهدهی استفاده می‌کند.
- n بیت داده شده می‌تواند نشانگر 2^n عدد مختلف باشد.
- با ده انگشت می‌شود تا 1023 شمرد!
- در این سیستم نیز موقعیت، وزن را تعیین می‌کند.

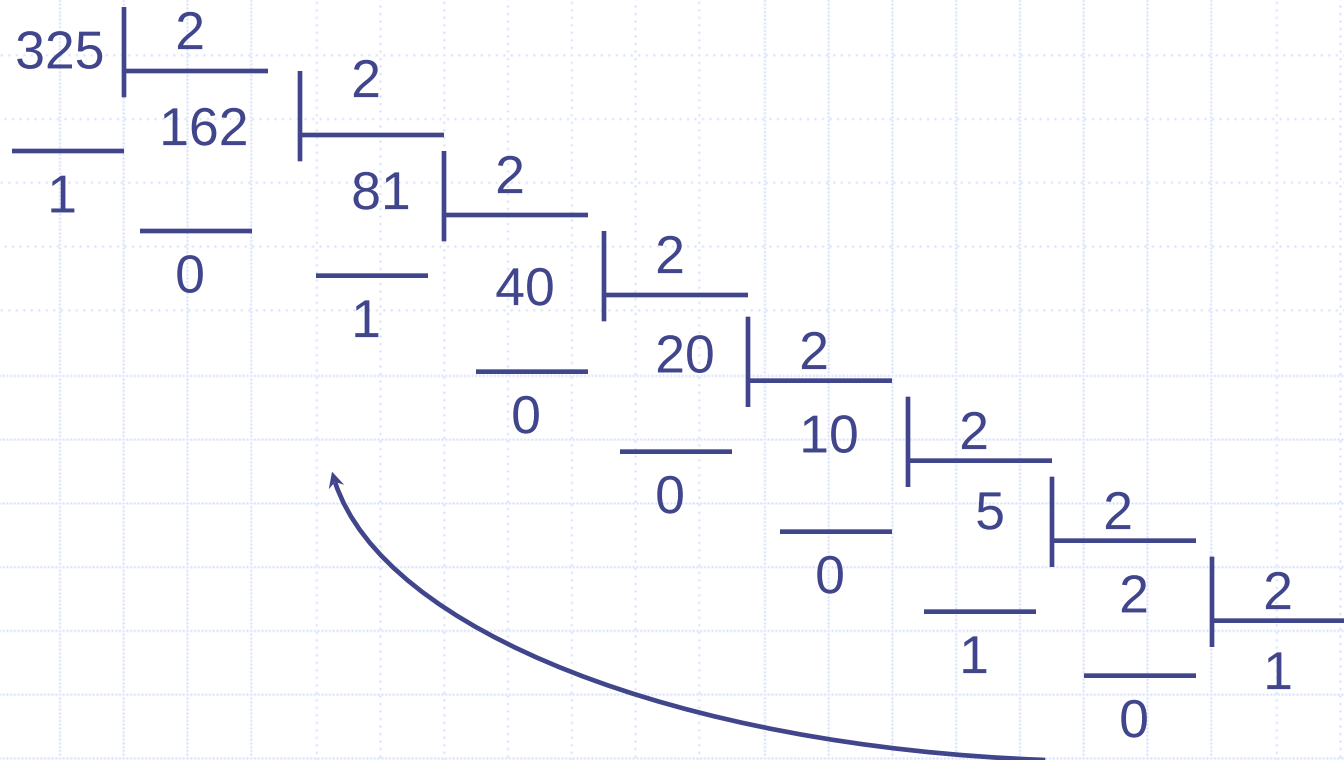
سیستم دودویی اعداد (binary)

Dec	2^3	2^2	2^1	2^0	Binary
0				0	0
1				1	1
2			1	0	10
3			1	1	11
4		1	0	0	100
5		1	0	1	101
6		1	1	0	110
7		1	1	1	111
8	1	0	0	0	1000

تبدیل از مبنای ده به مبنای دو

روش اول: تقسیمات متوالی

$$(325)_{10} \rightarrow (101000101)_2$$

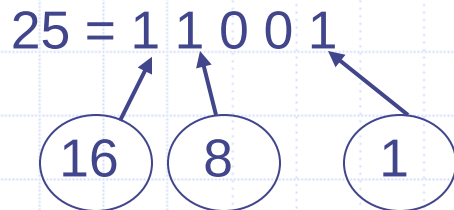


تبدیل از مبنای ده به مبنای دو

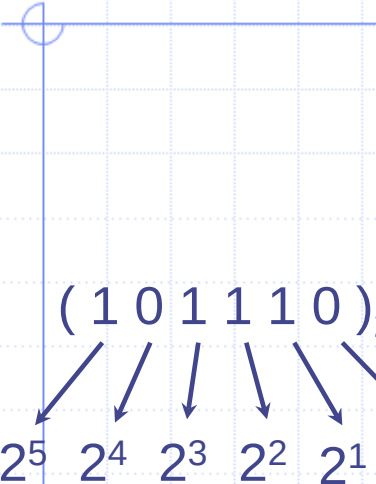
روش دوم: کاهش متوالی توان‌های دو

توان‌های دو:

$1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 16 \rightarrow 32 \rightarrow 64 \rightarrow 128 \rightarrow 256 \rightarrow 512 \rightarrow 1024 \rightarrow \dots$



تبدیل از مبنای دو به مبنای ده


$$(1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0)_2 = 0 \times 1 + 1 \times 2 + 1 \times 4 + 1 \times 8 + 0 \times 16 + 1 \times 32 = (46)_{10}$$

2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0

اعداد در چهار مبنای اصلی

نمایش ارقام در مبناهای ۲، ۱۰، ۸ و ۱۶

Decimal	Binary	Octal	Hexadecimal
00	0000	00	0
01	0001	01	1
02	0010	02	2
03	0011	03	3
04	0100	04	4
05	0101	05	5
06	0110	06	6
07	0111	07	7
08	1000	10	8
09	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

تبدیل اعداد از مبنای R به مبنای ۱۰

$$A_R = a_{n-1} a_{n-2} a_{n-3} \dots a_0$$

$$V(A_R) = \sum_k a_k R^k$$

$$\begin{aligned}(736)_8 &= 7 \times 8^2 + 3 \times 8^1 + 6 \times 8^0 \\ &= 7 \times 64 + 3 \times 8 + 6 \times 1 = (478)_{10}\end{aligned}$$

$$(110110)_2 = \dots = (54)_{10}$$

$$(F3)_{16} = \dots = (243)_{10}$$

تبدیل اعداد مبنای ۱۰ به مبنای R

- با تقسیمات متوالی بر R و گردآوری باقیمانده‌ها به عنوان رقم‌های مبنای R.

		باقیمانده
41		
20		1
10		0
5		0
2		1
1		0
0		1

$$(41)_{10} = (101001)_2$$

تبدیل بین مبناهای ۲، ۴، ۸ و ۱۶

تبدیل بین مبناهای ۲، ۴ و ۸ به سادگی و با دسته بندی رقم ها و جایگزینی آنها با رقم های متناظر در سیستم دیگر انجام می شود.

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>7</u>	<u>5</u>	<u>4</u>	<u>3</u>	←	Octal
<u>1 0 1 0</u>	<u>1 1 1 1</u>	<u>0 1 1 0</u>	<u>0 0 1 1</u>	←	Binary		
A	F	6	3	←	Hexa		

تبدیل بین مبناهای ۲، ۴، ۸ و ۱۶

مثال:

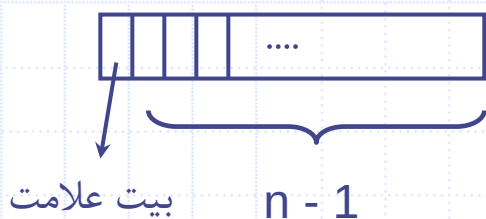
$$25 \rightarrow (11001)_2$$

$$\begin{array}{cccccc} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ \leftarrow & & \underbrace{\hspace{1cm}} & & & \end{array} \rightarrow (121)_4$$

$$\begin{array}{cccccc} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ \leftarrow & & \underbrace{\hspace{1cm}} & & & \end{array} \rightarrow (31)_8$$

$$\begin{array}{cccccc} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ \leftarrow & & & \underbrace{\hspace{1cm}} & & & & \end{array} \rightarrow (19)_{16}$$

اعداد علامت دار



شیوه‌های نمایش اعداد در مبنای R :

- استفاده از سیستم علامت - مقدار
+ : ۰
- : ۱
- استفاده از مکمل R عدد (R 's complement)
- استفاده از مکمل $R-1$ عدد ($R-1$'s complement) (مناسب‌ترین روش)

اعداد علامت دار

- در مکمل $R-1$ هر رقم از مقدار $(R-1)$ کسر می شود.

- مکمل ۹ عدد $۸۳۵_۱$ برابر است با $۱۶۴_۱$.

- مکمل ۱ عدد $۱۰۱۰_۲$ برابر است با $۰۱۰۱_۲$.

- برای یافتن مکمل R یک عدد ابتدا مکمل $R-1$ آن عدد محاسبه شده و سپس

مقدار ۱ به آن اضافه می شود.

- مکمل ۱۰ عدد $۸۳۵_۱$ برابر است با $۱۶۴_۱ + ۱ = ۱۶۵_۱$.

- مکمل ۲ عدد $۱۰۱۰_۲$ برابر است با $۰۱۰۱_۲ + ۱ = ۰۱۱۰_۲$.

اعداد علامت دار

سیستم علامت - مقدار

$$000 = +0$$

$$001 = +1$$

$$010 = +2$$

$$011 = +3$$

$$100 = -0$$

$$101 = -1$$

$$110 = -2$$

$$111 = -3$$

سیستم متمم یک

$$000 = +0$$

$$001 = +1$$

$$010 = +2$$

$$011 = +3$$

$$100 = -3$$

$$101 = -2$$

$$110 = -1$$

$$111 = -0$$

سیستم متمم دو

$$000 = +0$$

$$001 = +1$$

$$010 = +2$$

$$011 = +3$$

$$100 = -4$$

$$101 = -3$$

$$110 = -2$$

$$111 = -1$$

اعداد علامت دار

مراحل تبدیل عدد باینری به نمایش مکمل ۱:

۱- عدد بدون علامت به صورت باینری نوشته شود. $(49)_{10} = (110001)_2$

0110001

۲- قالب ریزی

۳- اگر عدد مثبت بود، کار تمام است، اما برای اعداد منفی لازم است مکمل یک محاسبه شود:

(۱) جایگزینی ارقام ۰ با ۱ و برعکس.

1001110

اعداد علامت دار

مراحل تبدیل عدد باینری به نمایش مکمل ۲:

۱- عدد بدون علامت به صورت باینری نوشته شود. $(49)_{10} = (110001)_2$

0110001

۲- قالب ریزی

۳- اگر عدد مثبت بود، کار تمام است، اما برای اعداد منفی لازم است مکمل دو محاسبه شود:

(۱) جایگزینی ارقام ۰ با ۱ و برعکس.

$$\begin{array}{r} 1001110 \\ + \quad 1 \\ \hline 1001111 \end{array}$$

(۲) افزودن مقدار ۱ به حاصل.

جمع و تفریق اعداد علامت دار در سیستم علامت-عدد

مثال:

$$6 + 9$$

$$\begin{array}{r} 6 \quad 0110 \\ +) 9 \quad 1001 \\ \hline 15 \quad 1111 \rightarrow 01111 \end{array}$$

$$-6 + 9$$

$$\begin{array}{r} 9 \quad 1001 \\ -) 6 \quad 0110 \\ \hline 3 \quad 0011 \rightarrow 00011 \end{array}$$

$$6 + (-9)$$

$$\begin{array}{r} 9 \quad 1001 \\ -) 6 \quad 0110 \\ \hline -3 \quad 0011 \rightarrow 10011 \end{array}$$

$$-6 + (-9)$$

$$\begin{array}{r} 6 \quad 0110 \\ +) 9 \quad 1001 \\ \hline -15 \quad 1111 \rightarrow 11111 \end{array}$$

Overflow $9 + 9$ or $(-9) + (-9)$

جمع اعداد علامت دار در سیستم مکمل دو

- دو عدد همراه با بیت علامتشان بایکدیگر جمع می‌شوند و از رقم نقلی خروجی پرارزش‌ترین بیت صرف‌نظر می‌شود.

$$6 + 9$$

$$\begin{array}{r} 6 \quad 0 \quad 0110 \\ +) \quad 9 \quad 0 \quad 1001 \\ \hline 15 \quad 0 \quad 1111 \end{array}$$

$$-6 + 9$$

$$\begin{array}{r} -6 \quad 1 \quad 1010 \\ +) \quad 9 \quad 0 \quad 1001 \\ \hline 3 \quad 0 \quad 0011 \end{array}$$

مثال

$$6 + (-9)$$

$$\begin{array}{r} 6 \quad 0 \quad 0110 \\ +) \quad -9 \quad 1 \quad 0111 \\ \hline -3 \quad 1 \quad 1101 \end{array}$$

$$-9 + (-9)$$

$$\begin{array}{r} -9 \quad 1 \quad 0111 \\ +) \quad -9 \quad 1 \quad 0111 \\ \hline -18 \quad (1)0 \quad 1110 \end{array}$$

$$9 + 9$$

$$\begin{array}{r} 9 \quad 0 \quad 1001 \\ +) \quad 9 \quad 0 \quad 1001 \\ \hline 18 \quad 1 \quad 0010 \end{array}$$

overflow

$$x_{n-1}y_{n-1}s'_{n-1} \\ (c_{n-1} \oplus c_n)$$

دو عملوند دارای یک علامتند ولی علامت حاصل جمع با آنها متفاوت است.

$$x_{n-1}y_{n-1}s'_{n-1} + x'_{n-1}y'_{n-1}s_{n-1} = c_{n-1} \oplus c_n$$

$$x'_{n-1}y'_{n-1}s_{n-1} \\ (c_{n-1} \oplus c_n)$$

خطای سرریز (Overflow)

- در جمع اعداد بدون علامت، رخداد سرریز همان رقم نقلی است.

- در جمع و تفریق اعداد علامتدار، سرریز در دو هنگام ممکن است رخ دهد: جمع دو عدد مثبت یا جمع دو عدد منفی.

تشخیص رخداد سرریز:

راه اول: اگر حاصل جمع دو عدد مثبت عددی منفی شود و یا جمع دو عدد منفی، عددی مثبت.

راه دوم: در صورتی که دو رقم نقلی آخر مساوی باشند.

جمع و تفریق اعداد علامت دار

$$\begin{array}{r}
 + 49 \\
 + 23 \\
 \hline
 + 72 \\
 \hline
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 \text{1 1} \quad \text{1 1 1} \\
 00110001 \\
 00010111 \\
 \hline
 01001000
 \end{array}$$

بیت نقلی ←

$$\begin{array}{r}
 \text{1} \quad \text{1 1} \quad \text{1} \\
 + 49 \\
 - 23 \\
 \hline
 + 26 \\
 \hline
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 00110001 \\
 11101001 \\
 \hline
 00011010
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 - 49 \\
 + 23 \\
 \hline
 - 26 \\
 \hline
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 \text{1 1 1 1 1} \\
 11001111 \\
 00010111 \\
 \hline
 11100110
 \end{array}$$

بیت نقلی ←

$$\begin{array}{r}
 \text{1} \quad \text{1} \quad \text{1 1 1 1} \\
 - 49 \\
 - 23 \\
 \hline
 - 72 \\
 \hline
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 11001111 \\
 11101001 \\
 \hline
 10111000
 \end{array}$$

ضرب اعداد باینری

ضرب به روش معمولی :

$$\begin{array}{r} 1110 \\ * 0101 \\ \hline 1110 \\ 0000 \\ 1110 \\ 0000 \\ \hline 1000110 \end{array}$$

ضرب اعداد باینری

ضرب به روش جمع‌های متوالی :

$$\begin{array}{r} 1110 \\ 1110 \\ + 1110 \\ 1110 \\ 1110 \\ \hline 1000110 \end{array}$$

مقایسه سه سیستم نمایش اعداد

ساده‌ترین روش در
منفی کردن عدد است

- سادگی در منفی کردن

$$S + M > 1's \text{ Complement} > 2's \text{ Complement}$$

- پیاده سازی توسط سخت افزار

- سیستم اندازه-علامت به یک تفریق کننده و یک جمع کننده نیاز دارد.
- در سیستم‌های مکمل دو و مکمل یک، فقط به یک جمع کننده نیاز هست.

ساده‌ترین روش برای پیاده سازی
بر روی سخت افزار است

- سرعت انجام محاسبات

$$2's \text{ Complement} > 1's \text{ Complement}$$

نمایش اعداد اعشاری

مثال:

$$25.43 \rightarrow 11001.01101 \dots$$

$$0.43 * 2 = 0.86$$

$$0.86 * 2 = 1.72$$

$$0.72 * 2 = 1.44$$

$$0.44 * 2 = 0.88$$

$$0.88 * 2 = 1.76$$

...

جمع اعداد اعشاری

مثال:

$$\begin{array}{r} 0011001.1000 \\ 1011001.0100 \\ \hline 1110010.1100 \\ \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{-13} \quad \swarrow \searrow \\ \hspace{1.5cm} 0.5 \quad 0.25 \end{array} \quad \longrightarrow \quad \begin{array}{r} 25.50 \\ - 38.75 \\ \hline - 13.25 \end{array}$$

نمایش اعداد با ممیز شناور

- در این نمایش مکان ممیز قسمت کسری ثابت نیست.
- طول عدد قابل نمایش در این روش وسیع است.

$$\boxed{m_n \mid e_k e_{k-1} \dots e_0 \mid m_{n-1} m_{n-2} \dots m_0 . m_{-1} \dots m_{-m}}$$

علامت نما مانتیس

- مانتیس: عدد علامت دار با ممیز ثابت (برای اعداد صحیح و یا اعداد کسری).
- نما: مکان ممیز را مشخص می کند.

مقدار معادل ده دهی:

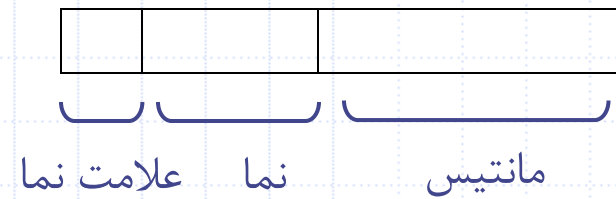
$$V(F) = V(M) * R^V(E)$$

M: Mantissa
E: Exponent
R: Radix

نمایش اعداد اعشاری

$$43.85 \rightarrow \underbrace{0.4385}_{0 < \text{مانتیس} < 1} * 10^{\textcircled{2}}$$

نما



$$101011.1101 = 0.\underbrace{1010111101}_{\text{مانتیس}} * 2^{+6}$$

نمایش اعداد با ممیز شناور

مثال:

$$\begin{array}{c} \text{sign} \\ 0 \\ \hline .1234567 \\ \text{mantissa} \end{array} \qquad \begin{array}{c} \text{sign} \\ 0 \\ \hline 04 \\ \text{exponent} \end{array}$$

$\Rightarrow +.1234567 \times 10^{+04}$

نکته: در نمایش اعداد به صورت شناور تنها مانتیس (M) و نما (E) صریحاً نمایش داده می‌شوند. مبنا و مکان ممیز به صورت ضمنی استنباط می‌شوند.

نمایش اعداد با ممیز شناور

مثال: عدد ۱۱,۱۰۰+ را به صورت یک عدد با ممیز شناور ۱۶ بیتی (۶ بیت نما و ۱۰ بیت مانتیس) نمایش دهید.

	<u>0</u>	<u>0 00100</u>	<u>100111000</u>
	علامت	نما	مانتیس
یا	<u>0</u>	<u>0 00101</u>	<u>010011100</u>

کدگذاری داده‌ها

هدف : ورود به سیستم دیجیتال

معیارها : {
- افزایش سرعت
- کاهش فضا
- راحتی کار با آن
- امنیت
- اطمینان

کدگذاری داده‌ها

روش کدگذاری BCD - Binary Coded Decimal

	کد BCD
0	0 0 0 0
1	0 0 0 1
2	0 0 1 0
3	0 0 1 1
4	0 1 0 0
5	0 1 0 1
6	0 1 1 0
7	0 1 1 1
8	1 0 0 0
9	1 0 0 1

- بیت‌ها دارای وزن هستند.

- در مورد کاراکترها، از کد اسکی آنها استفاده می‌شود.

کدگذاری داده‌ها

روش کدگذاری 3 - excess

	0 0 0 0
	0 0 0 1
	0 0 1 0
0	0 0 1 1
1	0 1 0 0
2	0 1 0 1
3	0 1 1 0
4	0 1 1 1
5	1 0 0 0
6	1 0 0 1
7	1 0 1 0
8	1 0 1 1
9	1 1 0 0
	1 1 0 1
	1 1 1 0
	1 1 1 1

	ex - 3
0	0 0 1 1
1	0 1 0 0
2	0 1 0 1
3	0 1 1 0
4	0 1 1 1
5	1 0 0 0
6	1 0 0 1
7	1 0 1 0
8	1 0 1 1
9	1 1 0 0

(خود مکمل)

کدگذاری داده‌ها

روش کدگذاری 2-4-2-1 (کد وزنی و خود مکمل)

	2	4	2	1
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	1	0	0	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	0	1	1	1
8	1	1	1	0
9	1	1	1	1

کدگذاری داده‌ها

روش کدگذاری 2-4-2-1 - ویژگی خود مکمل بودن

کد		کد مکمل	
2 4 2 1		2 4 2 1	
0	0 0 0 0	9	1 1 1 1
1	0 0 0 1	8	1 1 1 0
2	1 0 0 0	7	0 1 1 1
3	0 0 1 1	6	1 1 0 0
4	0 1 0 0	5	1 0 1 1
5	1 0 1 1	4	0 1 0 0
6	1 1 0 0	3	0 0 1 1
7	0 1 1 1	2	1 0 0 0
8	1 1 1 0	1	0 0 0 1
9	1 1 1 1	0	0 0 0 0

کدگذاری داده‌ها

انواع کدهای دسیمال

Decimal	BCD(8421)	2421	84-2-1	Excess-3
0	0000	0000	0000	0011
1	0001	0001	0111	0100
2	0010	0010	0110	0101
3	0011	0011	0101	0110
4	0100	0100	0100	0111
5	0101	1011	1011	1000
6	0110	1100	1010	1001
7	0111	1101	1001	1010
8	1000	1110	1000	1011
9	1001	1111	1111	1100

- 1, -1, 2, -2, 4, 8 هر کدام وزن هایی هستند که به هر بیت اختصاص پیدا کرده اند.

کدگذاری داده‌ها

- بدست آوردن مکمل ۹ کد BCD کار مشکلی است.
- اما برای سایر کدها که خود مکمل هستند محاسبه مکمل ۹ آنها ساده است.
- نکات دیگر:

$d_3 d_2 d_1 d_0$: symbol in the codes

$$\text{BCD: } d_3 \times 8 + d_2 \times 4 + d_1 \times 2 + d_0 \times 1 \\ \Rightarrow 8421 \text{ code.}$$

$$\text{2421: } d_3 \times 2 + d_2 \times 4 + d_1 \times 2 + d_0 \times 1$$

$$\text{84-2-1: } d_3 \times 8 + d_2 \times 4 + d_1 \times (-2) + d_0 \times (-1)$$

$$\text{Excess-3: BCD} + 3$$

کدگذاری داده‌ها

کد گری - Gray code

- یکی از خصیصه های کد گری اینست که دو کد متوالی آن تنها در یک بیت با یکدیگر تفاوت دارند.

Decimal number	Gray				Binary			
	g_3	g_2	g_1	g_0	b_3	b_2	b_1	b_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1
2	0	0	1	1	0	0	1	0
3	0	0	1	0	0	0	1	1
4	0	1	1	0	0	1	0	0
5	0	1	1	1	0	1	0	1
6	0	1	0	1	0	1	1	0
7	0	1	0	0	0	1	1	1
8	1	1	0	0	1	0	0	0
9	1	1	0	1	1	0	0	1
10	1	1	1	1	1	0	1	0
11	1	1	1	0	1	0	1	1
12	1	0	1	0	1	1	0	0
13	1	0	1	1	1	1	0	1
14	1	0	0	1	1	1	1	0
15	1	0	0	0	1	1	1	1

کدگذاری داده‌ها

- فرض کنید بیت های $g_n g_{n-1} \dots g_1 g_0$ نمایش دهنده یک کد گری برای عدد باینری $b_n b_{n-1} \dots b_1 b_0$ باشند.

$$g_i = b_i \oplus b_{i+1}, \quad 0 \leq i \leq n-1$$

$$g_n = b_n$$

and

$$b_{n-i} = g_n \oplus g_{n-1} \oplus \dots \oplus g_{n-i}$$

$$b_n = g_n$$

Reflection of Gray codes

ε	0	0 0	0 00	0 000
	1	0 1	0 01	0 001
		1 1	0 11	0 011
		1 0	0 10	0 010
			1 10	0 110
			1 11	0 111
			1 01	0 101
			1 00	0 100
				1 100
				1 101
				1 111
				1 010
				1 011
				1 001
				1 101
				1 000

نمایش کاراکترها بوسیلهٔ کد ASCII

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) Code

		MSB (3 bits)							
		0	1	2	3	4	5	6	7
LSB (4 bits)	0	NUL	DLE	SP	0	@	P	'	P
	1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
	2	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
	3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
	4	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
	5	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
	6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
	7	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
	8	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
	9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
	A	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
	B	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
	C	FF	FS	,	<	L	\	l	
	D	CR	GS	-	=	M	]	m	}
	E	SO	RS	.	>	N	n	n	~
	F	SI	US	/	?	O	n	o	DEL

نمایش کاراکترها بوسیلهٔ کد ASCII

NUL	Null	DC1	Device Control 1
SOH	Start of Heading (CC)	DC2	Device Control 2
STX	Start of Text (CC)	DC3	Device Control 3
ETX	End of Text (CC)	DC4	Device Control 4
EOT	End of Transmission (CC)	NAK	Negative Acknowledge (CC)
ENQ	Enquiry (CC)	SYN	Synchronous Idle (CC)
ACK	Acknowledge (CC)	ETB	End of Transmission Block (CC)
BEL	Bell	CAN	Cancel
BS	Backspace (FE)	EM	End of Medium
HT	Horizontal Tab. (FE)	SUB	Substitute
LF	Line Feed (FE)	ESC	Escape
VT	Vertical Tab. (FE)	FS	File Separator (IS)
FF	Form Feed (FE)	GS	Group Separator (IS)
CR	Carriage Return (FE)	RS	Record Separator (IS)
SO	Shift Out	US	Unit Separator (IS)
SI	Shift In	DEL	Delete
DLE	Data Link Escape (CC)		

(CC) Communication Control

(FE) Format Effector

(IS) Information Separator

کدگذاری داده‌ها

Parity - توازن یا همپایی

- در سیستم‌هایی که حداکثر احتمال بروز یک خطا وجود دارد بکار می‌رود.

کدگذاری داده ها

کد همینگ

توان های ۲ ← بیت های کنترلی

داده خام : 1 0 1 1

0	1	1	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---

بیت های کنترلی (1) (2) 3 (4) 5 6 7

Parity زوج

$$P_1 = P (B_3, B_5, B_7) = 0$$

$$P_2 = P (B_3, B_6, B_7) = 1$$

$$P_4 = P (B_5, B_6, B_7) = 0$$

داده نهایی : 0 1 1 0 0 1 1

خطایابی

داده ارسالی : 0 1 0 0 1 0 1

داده دریافتی : 0 1 0 0 1 1 1

P_1	P_2		P_4			
0	1	0	0	1	1	1
		B_3		B_5	B_6	B_7

P_1	=	0
P_2	=	0
P_4	=	1
6	→	B_6 رخداد خطا

- یک بیت خطا قابل تصحیح
- دو بیت خطا قابل تشخیص